



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Laboratório de Algoritmos e Técnicas de Programação

Observações:

- Cópias serão desconsideradas, ou seja, a nota será igual a 0 (zero).
- Implemente os programas utilizando a linguagem C#.
- Na resolução dos exercícios só podem ser utilizados comandos vistos nas aulas.

Lista de Exercícios 02 – Condicionais

Faça os exercícios abaixo utilizando IF, ELSE ou ELSE IF

01. Escreva um programa que leia um número entre 0 e 5 e imprima o valor lido por extenso (ex: "Cinco"), se o número estiver fora dessa faixa imprima "Valor inválido".

```
namespace atv1;
```

```
/*
```

```
Escreva um programa que leia um número entre 0 e 5 e imprima o valor lido por extenso (ex: "Cinco"), se o  
número estiver fora dessa faixa imprima "Valor inválido".
```

```
*/
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        //cabeçalho
```

```
Console.WriteLine("=====
```

```
=====");
```

```
    Console.WriteLine("                Lendo números de 1 a 5                ");
```

```
Console.WriteLine("=====
```

```
=====");
```

```
    Console.WriteLine();
```

```
    //Entrada
```

```
    Console.WriteLine("Digite um número inteiro entre 0 e 5: ");
```

```
    int numero = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    //condição
```

```
    if((numero >= 0) && (numero <= 5))
```

```
    {
```

```
        if(numero == 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Zero");
```

```
        }
```

```
        if(numero == 1)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Um");
```

```
        }
```

```
        if(numero == 2)
```

```
{
    Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Dois");
}

if(numero == 3)
{
    Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Três");
}

if(numero == 4)
{
    Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Quatro");
}

if(numero == 5)
{
    Console.WriteLine("O número digitado escrito por extenso é: Cinco");
}

//Pulando a Linha
Console.WriteLine();
}

else
{
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Valor inválido! O número digitado não se encaixa no padrão solicitado.");
}

//Fechando o console
Console.WriteLine("Pressione a tecla Enter para sair.");
Console.ReadLine();
}
}
```

```
=====
                        Lendo números de 1 a 5
=====

Digite um número inteiro entre 0 e 5:
0
O número digitado escrito por extenso é: Zero

Pressione a tecla Enter para sair.

● PS D:\atp\lista2\atv1> dotnet run
=====
                        Lendo números de 1 a 5
=====

Digite um número inteiro entre 0 e 5:
5
O número digitado escrito por extenso é: Cinco

Pressione a tecla Enter para sair.

● PS D:\atp\lista2\atv1> dotnet run
=====
                        Lendo números de 1 a 5
=====

Digite um número inteiro entre 0 e 5:
6
Valor inválido! O número digitado não se encaixa no padrão solicitado.
Pressione a tecla Enter para sair.
```

02. Escreva um programa que leia 3 idades. Imprima a menor e a maior idade.
namespace atv2;

// Escreva um programa que leia 3 idades. Imprima a menor e a maior idade.

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //Cabeçalho

        Console.WriteLine("=====
=====");
        Console.WriteLine("                IDADES                ");

        Console.WriteLine("=====
=====\\n");

        //Entrada de dados
        Console.WriteLine("Informe a primeira idade: ");
        int idade1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Informe a segunda idade: ");
        int idade2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Informe a terceira idade: ");
        int idade3 = int.Parse(Console.ReadLine());

        //declarando variaveis
```

```

int maiorIdade, menorIdade;

//idade 1 sendo a menor e a idade 2 sendo a maior
if((idade1 < idade2 && idade1 < idade3) && (idade2 > idade1 && idade2 > idade3))
{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade1;
    maiorIdade = idade2;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

//idade 1 sendo a menor e a idade 3 sendo a maior
if((idade1 < idade2 && idade1 < idade3) && (idade3 > idade1 && idade3 > idade2))
{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade1;
    maiorIdade = idade3;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

//idade 2 sendo a menor e a idade 1 sendo a maior
if((idade2 < idade1 && idade2 < idade3) && (idade1 > idade2 && idade1 > idade3))
{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade2;
    maiorIdade = idade1;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

//idade 2 sendo a menor e a idade 3 sendo a maior
if((idade2 < idade1 && idade2 < idade3) && (idade3 > idade2 && idade3 > idade1))
{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade2;
    maiorIdade = idade3;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

//idade 3 sendo a menor e a idade 1 sendo a maior
if((idade3 < idade1 && idade3 < idade2) && (idade1 > idade2 && idade1 > idade3))

```

```

{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade3;
    maiorIdade = idade1;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

//idade 3 sendo a menor e a idade 2 sendo a maior
if((idade3 < idade1 && idade3 < idade2) && (idade2 > idade3 && idade2 > idade1))
{
    //recebendo o valor
    menorIdade = idade3;
    maiorIdade = idade2;

    //Imprimindo o resultado.
    Console.WriteLine("A menor idade informada é " + menorIdade + " e a maior idade é " + maiorIdade
+ ".");
}

else if (idade1 == idade2 && idade1 == idade3)
{
    Console.WriteLine("As idades digitadas são iguais.");
}

Console.WriteLine();

//Fechando o console
Console.WriteLine("Pressione a tecla Enter para sair.");
Console.ReadLine();
}
}

```

Idades Iguais

```

=====
                        IDADES
=====

Informe a primeira idade:
18
Informe a segunda idade:
18
Informe a terceira idade:
18
As idades digitadas são iguais.

Pressione a tecla Enter para sair.

```

```
=====
                                IDADES
=====

Informe a primeira idade:
16
Informe a segunda idade:
17
Informe a terceira idade:
18
A menor idade informada é 16 e a maior idade é 18.

Pressione a tecla Enter para sair.
```

```
=====
                                IDADES
=====

Informe a primeira idade:
9
Informe a segunda idade:
84
Informe a terceira idade:
2
A menor idade informada é 2 e a maior idade é 84.

Pressione a tecla Enter para sair.
```

```
=====
                                IDADES
=====

Informe a primeira idade:
95
Informe a segunda idade:
6
Informe a terceira idade:
50
A menor idade informada é 6 e a maior idade é 95.

Pressione a tecla Enter para sair.
█
```

03. Escreva um programa que leia a idade de uma pessoa, o tipo de habilitação que ela possui e o tempo que ela possui carteira de habilitação. Verifique e informe se a pessoa possui os requisitos necessários para tirar uma carteira de habilitação do tipo D. Caso ela **não** possua os requisitos, indique em uma mensagem o motivo pelo qual ela não possui permissão.

Requisitos carteira habilitação tipo D:

1. Ter 21 anos completos;
2. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C.

```
using System.Formats.Asn1;

namespace atv3;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {

        //Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====
=====");
        Console.WriteLine("                Habilitação                ");
        Console.WriteLine("=====
=====\\n");

        //Recebendo a idade
        Console.WriteLine("Informe sua idade: ");
        int idade = int.Parse(Console.ReadLine());

        /*
        //Recebendo se ja possui habilitação
        Console.WriteLine("Você ja possui habilitação: ");
        string habilitacao = (Console.ReadLine()).ToUpper();

        //especificando os tipos de habilitação
        Console.WriteLine("Especifique qual carteira você possui, sendo Carteira:\\n A (motos/triciclos)\\n B
(carros)\\n C (cargas pesadas)\\n D (passageiros > 8 lugares)\\n E (veículos articulados\\n");
        string tHabilitacao = Console.ReadLine().ToUpper();

        //Tempo de Habilitação.
        Console.WriteLine("Informe quantos anos você possui a habilitação: ");
        int tempoHabilitacao = int.Parse(Console.ReadLine());
        */

        if(idade >= 21)
        {
            //Recebendo se ja possui habilitação
            Console.WriteLine("Você ja possui habilitação: ");
            string habilitacao = (Console.ReadLine()).ToUpper();

            if(habilitacao == "SIM")
            {
                //especificando os tipos de habilitação
```

```

        Console.WriteLine("Especifique qual carteira você possui : \n A (motos/triciclos)\n B (carros)\n C
(cargas pesadas)\n D (passageiros > 8 lugares)\n E (veículos articulados\n");
        string tHabilitacao = Console.ReadLine().ToUpper();

        //Tempo de Habilitação.
        Console.WriteLine("Informe quantos anos você possui a habilitação: ");
        int tempoHabilitacao = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(tHabilitacao == "B" && tempoHabilitacao >= 2)
        {
            Console.WriteLine("Você possui os requisitos para habilitação tipo D.");
        }

        else if(tHabilitacao == "C" && tempoHabilitacao >= 1)
        {
            Console.WriteLine("Você possui os requisitos para habilitação tipo D.");
        }

        else
        {
            Console.WriteLine("Você não possui os requisitos mínimos para a habilitação D, pois o tipo de
habilitação é diferente de B ou C.");
        }

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Precisa ter habilitação para tirar a habilitação tipo D");
    }

}
else
{
    Console.WriteLine("Você não possui os requisitos para a habilitação D, pois não tem a idade mínima.
\n");
}

//Fechando o console
Console.WriteLine("Pressione Enter para sair.");
Console.ReadLine();
}
}

```

Validação idade

```

=====
                        Habilitação
=====

Informe sua idade:
20
Você não possui os requisitos para a habilitação D, pois não tem a idade mínima.

Pressione Enter para sair.

```


Se possui a habilitação.

```
=====
                        Habilitação
=====

Informe sua idade:
21
Você ja possui habilitação:
não
Precisa ter habilitação para tirar a habilitação tipo D
Pressione Enter para sair.
```

Tipo habilitação sem ser B ou C.

```
=====
                        Habilitação
=====

Informe sua idade:
21
Você ja possui habilitação:
sim
Especifique qual carteira você possui :
A (motos/triciclos)
B (carros)
C (cargas pesadas)
D (passageiros > 8 lugares)
E (veículos articulados)

A
Informe quantos anos você possui a habilitação:
1
Você não possui os requisitos mínimos para a habilitação D, pois o tipo de habilitação é diferente de B ou C.
Pressione Enter para sair.
```

Habilitado tipo B

```
=====
                        Habilitação
=====

Informe sua idade:
21
Você ja possui habilitação:
sim
Especifique qual carteira você possui :
A (motos/triciclos)
B (carros)
C (cargas pesadas)
D (passageiros > 8 lugares)
E (veículos articulados)

b
Informe quantos anos você possui a habilitação:
2
Você possui os requisitos para habilitação tipo D.
Pressione Enter para sair.
```

Habilitação tipo C

```

=====
                                Habilitação
=====

Informe sua idade:
21
Você já possui habilitação:
sim
Especifique qual carteira você possui :
A (motos/triciclos)
B (carros)
C (cargas pesadas)
D (passageiros > 8 lugares)
E (veículos articulados)

c
Informe quantos anos você possui a habilitação:
1
Você possui os requisitos para habilitação tipo D.
Pressione Enter para sair.

```

04. Faça um programa que leia um número e informe se ele é divisível por 3 e por 5 (Exemplo: 15 é divisível por 3 e por 5).

```
namespace atv4;
```

```
/*Faça um programa que leia um número e informe se ele é divisível por 3 e por 5 (Exemplo: 15 é divisível por 3 e por 5)*/
```

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        int numero;

        Console.WriteLine("Digite um número inteiro: ");
        numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0)
        {
            //Console.Clear();
            Console.WriteLine("O número " + numero + " é divisível por 3 e por 5.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("O número digitado não é divisível por 3 e por 5.");
        }

        Console.WriteLine("Pressione Enter para sair.");
        Console.ReadLine();
    }
}

```

```
Digite um número inteiro:
15
O número 15 é divisível por 3 e por 5.
Pressione Enter para sair.
```

```
Digite um número inteiro:
9
O número digitado não é divisível por 3 e por 5.
Pressione Enter para sair.
```

05. Escreva um programa que leia a idade de um nadador e classifique-o em uma das seguintes categorias:

Categoria	Idade
Infantil A	5 a 7
Infantil B	8 a 10
Juvenil A	11 a 13
Juvenil B	14 a 17
Sênior	Maiores de 18 anos

```
namespace atv5;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        int idade;
        string nome;

        Console.WriteLine("Informe o seu nome: ");
        nome = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Informe a sua idade: ");
        idade = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(idade >= 5 && idade <= 7)
        {
            Console.WriteLine("A sua categoria como nadador é Infantil A.");
        }

        else if(idade >= 8 && idade <= 10)
        {
            Console.WriteLine("A sua categoria como nadador é Infantil B.");
        }

        else if(idade >= 11 && idade <= 13)
        {
            Console.WriteLine("A sua categoria como nadador é Juvenil A.");
        }

        else if(idade >= 14 && idade <= 17)
        {
            Console.WriteLine("A sua categoria como nadador é Juvenil B.");
        }
    }
}
```

```
}  
  
else  
{  
    Console.WriteLine("A sua categoria como nadador é Sênior.");  
}  
  
Console.WriteLine("Pressione Enter para sair");  
Console.ReadLine();  
}  
  
}
```

Infantil A

```
Informe o seu nome:  
Amanda  
Informe a sua idade:  
5  
A sua categoria como nadador é Infantil A.  
Pressione Enter para sair
```

Infantil B.

```
Informe o seu nome:  
amanda  
Informe a sua idade:  
10  
A sua categoria como nadador é Infantil B.  
Pressione Enter para sair
```

Juvenil A

```
Informe o seu nome:  
amanda  
Informe a sua idade:  
13  
A sua categoria como nadador é Juvenil A.  
Pressione Enter para sair
```

Juvenil B.

```
Informe o seu nome:  
amanda  
Informe a sua idade:  
15  
A sua categoria como nadador é Juvenil B.  
Pressione Enter para sair
```

Nadados Sênior

```

Informe o seu nome:
Amanda
Informe a sua idade:
21
A sua categoria como nadador é Sênior.
Pressione Enter para sair

```

06. Escreva um programa que leia quatro números inteiros positivos (w, x, y e z) e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com o valor de w conforme a tabela a seguir:

Valor w	Tipo de média	Cálculo
1	Geométrica	$\sqrt{x \cdot y \cdot z}$
2	Ponderada	$\frac{(x + 2y + 3z)}{6}$
3	Harmônica	$\frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}$
4	Aritmética	$\frac{x + y + z}{3}$

```
namespace atv6;
```

```
using System;
```

```
class Program
```

```
{
    static void Main()
    {
```

```
        Console.WriteLine("Informe o valor de x: ");
        int x = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.WriteLine("Informe o valor de y: ");
        int y = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.WriteLine("Informe o valor de z: ");
        int z = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.WriteLine("Informe o valor de 1 a 4 para w\n sendo: \n 1 - Média Geométrica \n 2 - Média
Ponderada \n 3 - Média Harmônica \n 4 - Média aritmética");
        int w = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        int resultado = 0;
```

```
        if (w == 1)
        {
            // Média geométrica (aproximação inteira da raiz cúbica)
            int produto = x * y * z;
            resultado = (int)Math.Pow(produto, 1.0 / 3.0);
        }
    }
}
```

```

else if (w == 2)
{
    // Média ponderada
    resultado = (x + 2 * y + 3 * z) / 6;
}
else if (w == 3)
{
    // Média harmônica (inteira - truncada)
    resultado = (int)(1.0 / ((1.0 / x) + (1.0 / y) + (1.0 / z)));
}
else if (w == 4)
{
    // Média aritmética
    resultado = (x + y + z) / 3;
}
else
{
    Console.WriteLine("Valor de w inválido.");
}

Console.WriteLine("Resultado: " + resultado);
}
}

```

```

Informe o valor de x:
4
Informe o valor de y:
6
Informe o valor de z:
2
Informe o valor de 1 a 4 para w
sendo:
1 - Média Geométrica
2 - Média Ponderada
3 - Média Harmônica
4 - Média aritmética
1
Resultado: 3

```

```

Informe o valor de x:
5
Informe o valor de y:
8
Informe o valor de z:
9
Informe o valor de 1 a 4 para w
sendo:
1 - Média Geométrica
2 - Média Ponderada
3 - Média Harmônica
4 - Média aritmética
2
Resultado: 8

```

```

Informe o valor de x:
5
Informe o valor de y:
8
Informe o valor de z:
9
Informe o valor de 1 a 4 para w
sendo:
1 - Média Geométrica
2 - Média Ponderada
3 - Média Harmônica
4 - Média aritmética
5
Valor de w inválido.
Resultado: 0

```

07. Uma empresa de transporte urbano deseja automatizar o cálculo das informações do frete de cada pedido, de forma a estimar qual são as opções possíveis para cada usuário, dado as seguintes regras:

- Existem 3 tipos de transporte: Caminhão, Van, Moto.
- Moto possui distância de entrega DIST de até 5km e peso máximo de carga de 20kg.
- Van possui peso máximo de carga de 1000kg.
- Caso seja necessário, o cliente pode designar a entrega como "Urgente"(URG), o que aumenta em 30% o preço do frete com Moto, 70% com Van e 100% com Caminhão. PKM
- O preço por km é R\$ 1, tendo acréscimo de seguro no valor de 20% mais para Motos.
- Fórmula básica de cálculo do preço: $P = (PKM * DIST) * URG$

Escreva um programa que receba os dados *distancia*, *peso* e *urgente* do usuário e imprima o preço do frete nas opções Moto, Van, Caminhão. Caso alguma dessas opções sejam inválidas, imprima "invalido"

```
namespace atv7;
```

```
/*
```

```

Escreva um programa que receba os dados distancia, peso e urgente
do usuário e imprima o preço do frete nas opções Moto, Van, Caminhão.
Caso alguma dessas opções sejam inválidas, imprima "invalido"*/

```

```
class Program
```

```

{
    static void Main(string[] args)
    {

        int distancia, peso, urgente;
        double preco;

        Console.WriteLine("Informe a distancia: ");
        distancia = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Informe o peso da carga: ");
        peso = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Informe se há urgência 0 = não, 1 = sim: ");
        urgente = int.Parse(Console.ReadLine());

        // ===== MOTO =====
        if (distancia <= 5 && peso <= 20)
        {
            preco = distancia;

            if (urgente == 1)
                preco = preco * 130 / 100; // +30%

            preco = preco * 120 / 100; // +20% seguro
        }
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("Moto: " + preco);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Moto: invalido");
    }

    // ===== VAN =====
    if (peso <= 1000)
    {
        preco = distancia;

        if (urgente == 1)
            preco = preco * 170 / 100; // +70%

        Console.WriteLine("Van: " + preco);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Van: invalido");
    }

    // ===== CAMINHÃO =====
    preco = distancia;

    if (urgente == 1)
        preco = preco * 200 / 100; // +100%

    Console.WriteLine("Caminhao: " + preco);
}
}

```

```

Informe a distancia:
10
Informe o peso da carga:
8
Informe se há urgência 0 = não, 1 = sim:
7
Moto: invalido
Van: 10
Caminhao: 10

```

08. Considerando edificações residenciais, a fatura da companhia de água e esgoto tem taxa  o fixa (R\$ 305.55   gua; R\$ 226.05 esgoto) e vari  vel, conforme apresentado na tabela abaixo.

Volume ��gua ($\times 1000$ litros)	Tarifa ��gua (R\$ / 1000 l)	Tarifa esgoto (R\$ / 1000 l)
0 - 75	2.11	1.56
75 - 150	4.496	3.327
150 - 225	6.968	5.156
225 - ∞	9.512	7.039

Exemplo de fatura. Considere que uma edifica  o consumiu 120000 litros. Ent  o a composi  o da fatura ser  :

Faixa (k litros)	Consumido na faixa	Tarifa água	Tarifa esgoto
(x 1000 litros)	(x 1000 litros)	(R\$)	(R\$)
		305,55	226,05
0 - 75	75	158,25	117,00
75 - 150	45	202,32	149,72
150 - 225		0,00	0,00
225 - inf		0,00	0,00
		666,12	492,77
Fatura total	1158,89		

Escreva um código que leia a quantidade de litros consumida e imprima o valor **Fatura total**.

```
namespace atv8;
```

```
class Program
```

```
{
    static void Main(string[] args)
    {
        double qlitros,faturaTotal;
```

```
        /*
        Formula: litros x tarifa
        se litros 0 - 75 tarifa de agua 2,11 e esgoto 1,56
        se litros 75 - 150 tarifa de agua 4,496 e esgoto 3,327
        se litros 150 - 225 tarifa de agua 6,968 e esgoto 5,156
        se litros maior que 225 tarifa de agua 9,512 e esgoto 7,039
        */
```

```
        Console.WriteLine("Informe a quantidade de litros: ");
        qlitros = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        double consumo = qlitros / 1000.0;
```

```
        double agua = 305.55; // taxa fixa
        double esgoto = 226.05; // taxa fixa
```

```
        // Faixa 1: 0 - 75
        if (consumo > 0)
        {
            double faixa = consumo;
```

```
            if (consumo > 75)
                faixa = 75;
```

```
            agua += faixa * 2.11;
            esgoto += faixa * 1.56;
```

```
        }
```

```
        // Faixa 2: 75 - 150
```

```
        if (consumo > 75)
```

```
        {
            double faixa = consumo - 75;
```

```
            if (faixa > 75)
                faixa = 75;
```

```
            agua += faixa * 4.496;
            esgoto += faixa * 3.327;
```

```
        }
```

```

// Faixa 3: 150 - 225
if (consumo > 150)
{
    double faixa = consumo - 150;

    if (faixa > 75)
        faixa = 75;

    agua += faixa * 6.968;
    esgoto += faixa * 5.156;
}

// Faixa 4: acima de 225
if (consumo > 225)
{
    double faixa = consumo - 225;

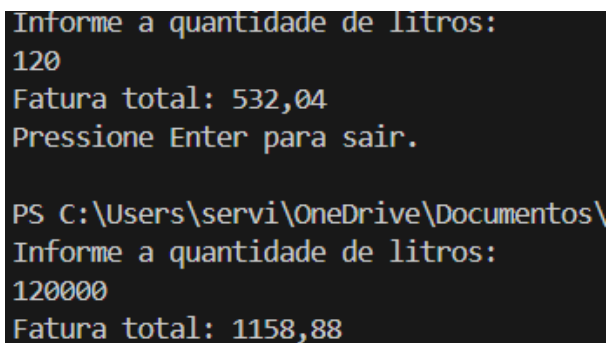
    agua += faixa * 9.512;
    esgoto += faixa * 7.039;
}

faturaTotal = agua + esgoto;

Console.WriteLine("Fatura total: " + faturaTotal.ToString("F2"));

Console.WriteLine("Pressione Enter para sair.");
Console.ReadLine();
}
}

```



```

Informe a quantidade de litros:
120
Fatura total: 532,04
Pressione Enter para sair.

PS C:\Users\servi\OneDrive\Documentos\
Informe a quantidade de litros:
120000
Fatura total: 1158,88

```

09. Construa um código que leia o nome da empresa, nome de um funcionário, o cargo, o valor de salário bruto e calcule o valor líquido após de dedução do INSS. A impressão deve ser nome, cargo, salário bruto, desconto INSS e valor líquido. Nota: Há necessidade de consulta da tabela do INSS para obter alíquotas corretas. Tal tabela é de livre acesso pela Internet.

```

namespace atv9;

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Informe a Empresa: ");
    }
}

```

```

string empresa = Console.ReadLine();

Console.Write("Informe o Funcionário: ");
string nome = Console.ReadLine();

Console.Write("Informe o Cargo: ");
string cargo = Console.ReadLine();

Console.Write("Informe o Salário bruto: ");
double salario = double.Parse(Console.ReadLine());

double inss = 0;

// Cálculo com IF
if (salario <= 1412)
    inss = salario * 0.075;

if (salario > 1412 && salario <= 2666.68)
    inss = salario * 0.09;

if (salario > 2666.68 && salario <= 4000.03)
    inss = salario * 0.12;

if (salario > 4000.03)
    inss = salario * 0.14;

double liquido = salario - inss;

Console.WriteLine("\n--- Resultado ---");
Console.WriteLine("Nome: " + nome);
Console.WriteLine("Cargo: " + cargo);
Console.WriteLine("Salário Bruto: " + salario);
Console.WriteLine("Desconto INSS: " + inss);
Console.WriteLine("Salário Líquido: " + liquido);
}
}

```

```

Informe a Empresa: Mais
Informe o Funcionário: Amanda
Informe o Cargo: analista de sistemas
Informe o Salário bruto: 4800

--- Resultado ---
Nome: Amanda
Cargo: analista de sistemas
Salário Bruto: 4800
Desconto INSS: 672,0000000000001
Salário Líquido: 4128

```

Faça os exercícios abaixo utilizando SWITCH

10. Usando o comando switch, escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente ao número. Considere a semana iniciando no domingo (1). Caso o usuário digite um valor menor que 1 ou maior que 7, seu programa deve exibir a mensagem: "Dia inválido".

```

namespace atv10;

using System;

class Program

```

```

{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Informe um número de 1 a 7: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (numero)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Domingo");
                break;

            case 2:
                Console.WriteLine("Segunda-feira");
                break;

            case 3:
                Console.WriteLine("Terça-feira");
                break;

            case 4:
                Console.WriteLine("Quarta-feira");
                break;

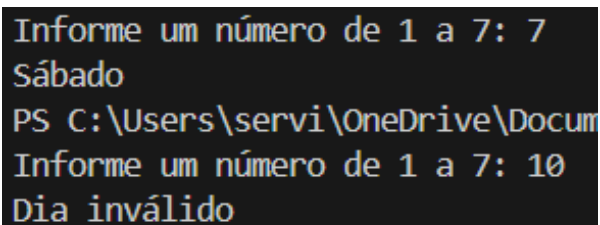
            case 5:
                Console.WriteLine("Quinta-feira");
                break;

            case 6:
                Console.WriteLine("Sexta-feira");
                break;

            case 7:
                Console.WriteLine("Sábado");
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Dia inválido");
                break;
        }
    }
}

```



```

Informe um número de 1 a 7: 7
Sábado
PS C:\Users\servi\OneDrive\Docum
Informe um número de 1 a 7: 10
Dia inválido

```

11. Escreva um programa, usando o comando SWITCH, que leia um número entre 0 e 4 e imprima o valor lido por extenso (ex: “Quatro”), se o número estiver fora dessa faixa imprima “Valor inválido”.

```

namespace atv11;

using System;

class Program

```

```

{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Digite um número de 0 a 4: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (numero)
        {
            case 0:
                Console.WriteLine("Zero");
                break;

            case 1:
                Console.WriteLine("Um");
                break;

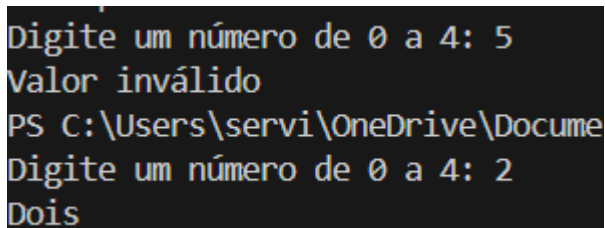
            case 2:
                Console.WriteLine("Dois");
                break;

            case 3:
                Console.WriteLine("Três");
                break;

            case 4:
                Console.WriteLine("Quatro");
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Valor inválido");
                break;
        }
    }
}

```



```

Digite um número de 0 a 4: 5
Valor inválido
PS C:\Users\servi\OneDrive\Docume
Digite um número de 0 a 4: 2
Dois

```

12. Escreva um programa, usando o comando SWITCH, para mostrar o menu de opções de conversão, a seguir leia a opção do usuário e os dados necessários para executar cada operação. Calcule a operação selecionada pelo usuário e imprima na tela o resultado. Caso o usuário selecione uma opção inválida, o programa deve imprimir "Opção Inválida" (Obs.: Pesquise na internet como fazer as conversões).

Conversões:

1. Converter de centímetros para metros
2. Converter de metros para centímetros
3. Converter de milímetros para metros
4. Converter de metros para milímetros

```
namespace atv12;
```

```
using System;
```

```

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("===      MENU      ===");
        Console.WriteLine("1 - Centímetros para Metros");
        Console.WriteLine("2 - Metros para Centímetros");
        Console.WriteLine("3 - Milímetros para Metros ");
        Console.WriteLine("4 - Metros para Milímetros ");
        Console.WriteLine("=====");

        Console.Write("\nEscolha uma opção: ");
        int opcao = int.Parse(Console.ReadLine());

        double valor, resultado;

        switch (opcao)
        {
            case 1:
                Console.Write("Digite o valor em centímetros: ");
                valor = double.Parse(Console.ReadLine());
                resultado = valor / 100;
                Console.WriteLine("Resultado: " + resultado + " metros");
                break;

            case 2:
                Console.Write("Digite o valor em metros: ");
                valor = double.Parse(Console.ReadLine());
                resultado = valor * 100;
                Console.WriteLine("Resultado: " + resultado + " centímetros");
                break;

            case 3:
                Console.Write("Digite o valor em milímetros: ");
                valor = double.Parse(Console.ReadLine());
                resultado = valor / 1000;
                Console.WriteLine("Resultado: " + resultado + " metros");
                break;

            case 4:
                Console.Write("Digite o valor em metros: ");
                valor = double.Parse(Console.ReadLine());
                resultado = valor * 1000;
                Console.WriteLine("Resultado: " + resultado + " milímetros");
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Opção inválida");
                break;
        }
    }
}

```

```

=====
===          MENU          ===
1 - Centímetros para Metros
2 - Metros para Centímetros
3 - Milímetros para Metros
4 - Metros para Milímetros
=====

Escolha uma opção: 1
Digite o valor em centímetros: 500
Resultado: 5 metros
=====

===          MENU          ===
1 - Centímetros para Metros
2 - Metros para Centímetros
3 - Milímetros para Metros
4 - Metros para Milímetros
=====

Escolha uma opção: 4
Digite o valor em metros: 8
Resultado: 8000 milímetros

```

```

=====
===          MENU          ===
1 - Centímetros para Metros
2 - Metros para Centímetros
3 - Milímetros para Metros
4 - Metros para Milímetros
=====

Escolha uma opção: 5
Opção inválida

```

13. Escreva um programa, usando o comando SWITCH, que leia uma letra e informe se a letra é uma vogal ou consoante. Considere que o usuário sempre irá informar uma letra. (Dica: não será necessário informar diretamente no código todas as 26 letras. Pense em uma forma mais inteligente de fazer esse processamento).

```

namespace atv13;

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite uma letra: ");
        char letra = char.ToLower(Console.ReadLine())[0];

        switch (letra)
        {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                Console.WriteLine("Vogal");
                break;

```

```

        default:
            Console.WriteLine("Consoante");
            break;
    }
}
}

```

```

Digite uma letra: a
Vogal
PS C:\Users\servi\OneDri
Digite uma letra: t
Consoante

```

Faça os exercícios abaixo utilizando operador ternário

14. Faça um programa que leia a altura e o sexo de uma pessoa (F ou M), calcule e mostre o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens: $(72,7 * h) - 58$
 - Para mulheres: $(62,1 * h) - 44,7$
- (h é a altura)

```

namespace atv14;

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite a altura (ex: 1.70): ");
        double altura = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o sexo (M/F): ");
        char sexo = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

        double pesoIdeal = (sexo == 'M')
            ? (72.7 * altura) - 58
            : (62.1 * altura) - 44.7;

        Console.WriteLine("Peso ideal: " + pesoIdeal.ToString("F2") + " kg");
    }
}

```

```

Digite a altura (ex: 1.70): 1,60
Digite o sexo (M/F): f
Peso ideal: 54,66 kg

```

15. Faça um programa que leia um número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se este ano é ou não é bissexto. Um ano é bissexto se ele for divisível por 400 OU se ele for divisível por 4 e não por 100.

Exemplos de anos bissextos: 2000, 2004, 2040

```

namespace atv15;

```



```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Informe um ano: ");
        int ano = int.Parse(Console.ReadLine());

        string resultado = (ano % 400 == 0 || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0))
            ? "Ano bissexto"
            : "Não é ano bissexto";

        Console.WriteLine(resultado);
    }
}
```

```
Informe um ano: 2004
Ano bissexto
```

```
Informe um ano: 2005
Não é ano bissexto
```